

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 24 — Μελέτη της $f(x)=x-2\ln(x)$, $x>0$

Εστίαση ύλης: Μονοτονία και λογαριθμική ανισότητα

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x-2\ln(x)$, $x>0$.

B1. Να βρείτε την παράγωγο της f .

B2. Να μελετήσετε τη μονοτονία και να βρείτε το ελάχιστο.

B3. Να δείξετε ότι $x-1\geq\ln(x)$ για κάθε $x>0$.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις